

如何构建本项目？

0. 在 windows 某目录下：

```
git clone https://gitlab.eduxiji.net/T202510056995244/monkeyos.git
```

1. 使用的 bigmonkey 分支

```
git checkout bigmonkey
```

2. 下述网址下载两个镜像解压至目录（sdcard-rv、sdcard-la）

[Releases · oscomp/testsuits-for-oskernel](#)

3. 下载这两个文件至目录（不用解压）

从 <https://gitlab.educg.net/wangmingjian/os-contest-2024-image>

下载 gcc-13.2.0-loongarch64-linux-gnu.tgz 和 qemu-9.2.1.tar.xz -

4. 将 Dockerfile 加到目录下

构建镜像：

```
docker build -t monkeyos （镜像名） E:\Moncake\monkeyos （你的本地项目路径）
```

创建新容器：

```
docker run -it --name bigmonkey （容器名）
```

```
--privileged -v E:\Moncake\monkeyos:/mnt -w /mnt monkeyos bash
```

5. 会出现这样的问题（可能）

```
root@f048c1b57f1f:/mnt# make all
```

```
Building RISC-V kernel...
```

```
error: the listed checksum of `/mnt/vendor/bitflags/src/tests/from_bits_truncate.rs` has changed:
```

```
expected: d3406b5e107ebb6449b98a59eee6cc5d84f947d4aaee1ee7e80dc7202de179f0
```

```
actual: 6f0b901e6c02fe7ae549ea91192560ea76fdf5a1d3b9b4d0f42c2efeea9ccf61
```

```
directory sources are not intended to be edited, if modifications are required then it is recommended  
that `[patch]` is used with a forked copy of the source
```

```
make: *** [Makefile:26: build-riscv] Error 1
```

解决方案，把 gitlab 里的 vendor 重新下到项目里

6. 编译本项目：make all

7. 运行本项目

Riscv:

```
qemu-system-riscv64 -machine virt -kernel kernel-rv -m 1G -nographic -smp 1 -bios
default -drive file=sdcard-rv.img,if=none,format=raw,id=x0 -device
virtio-blk-device,drive=x0,bus=virtio-mmio-bus.0 -no-reboot -device
virtio-net-device,netdev=net -netdev user,id=net -rtc base=utc
```

Loongarch:

```
qemu-system-loongarch64 -kernel kernel-la -m 1G -nographic -smp 1 -drive
file=sdcard-la.img,if=none,format=raw,id=x0 -device virtio-blk-pci,drive=x0
-no-reboot -device virtio-net-pci,netdev=net0 -netdev user,id=net0 -rtc base=utc
```